

Trapez $ABCD$ jest wpisany w okrąg o równaniu $x^2 + y^2 - 38x + 22y - 96 = 0$.
Wierzchołek A trapezu ma obie współrzędne ujemne, a odcinek AB jest dłuższą z podstaw tego trapezu. Przekątna AC trapezu $ABCD$ jest zawarta w prostej o równaniu $y = x$.

Oblicz sinus kąta ABC .

1) Wyznaczamy środek i promień okręgu:

I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 - 38x + 22y - 96 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= -38x & -2by &= 22y & c &= -96 \\ a &= 19 & b &= -11 \end{aligned}$$

$$r^2 = 19^2 + (-11)^2 + 96$$

$$r^2 = 578$$

$$r = \sqrt{578} \vee r = -\sqrt{578} \notin \text{bo } r > 0$$

$$O: (x-19)^2 + (y+11)^2 = 578 \Rightarrow S(19, -11); \quad r = \sqrt{578}$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

$$x^2 + y^2 - 38x + 22y - 96 = 0$$

$$(x^2 - 38x + 361) + (y^2 + 22y + 121) = 96 + 361 + 121$$

$$O: (x-19)^2 + (y+11)^2 = 578$$

$$S(19, -11); \quad r = \sqrt{578}$$

2) Wyznaczamy punkty A, C z układu równań:

$$\begin{cases} y = x \\ x^2 + y^2 - 38x + 22y - 96 = 0 \end{cases}$$

$$2x^2 - 46x - 96 = 0$$

$$x^2 - 23x - 48 = 0$$

$$x^2 + 4x - 12x - 48 = 0$$

$$x(x+4) - 12(x+4) = 0$$

$$(x+4)(x-12) = 0$$

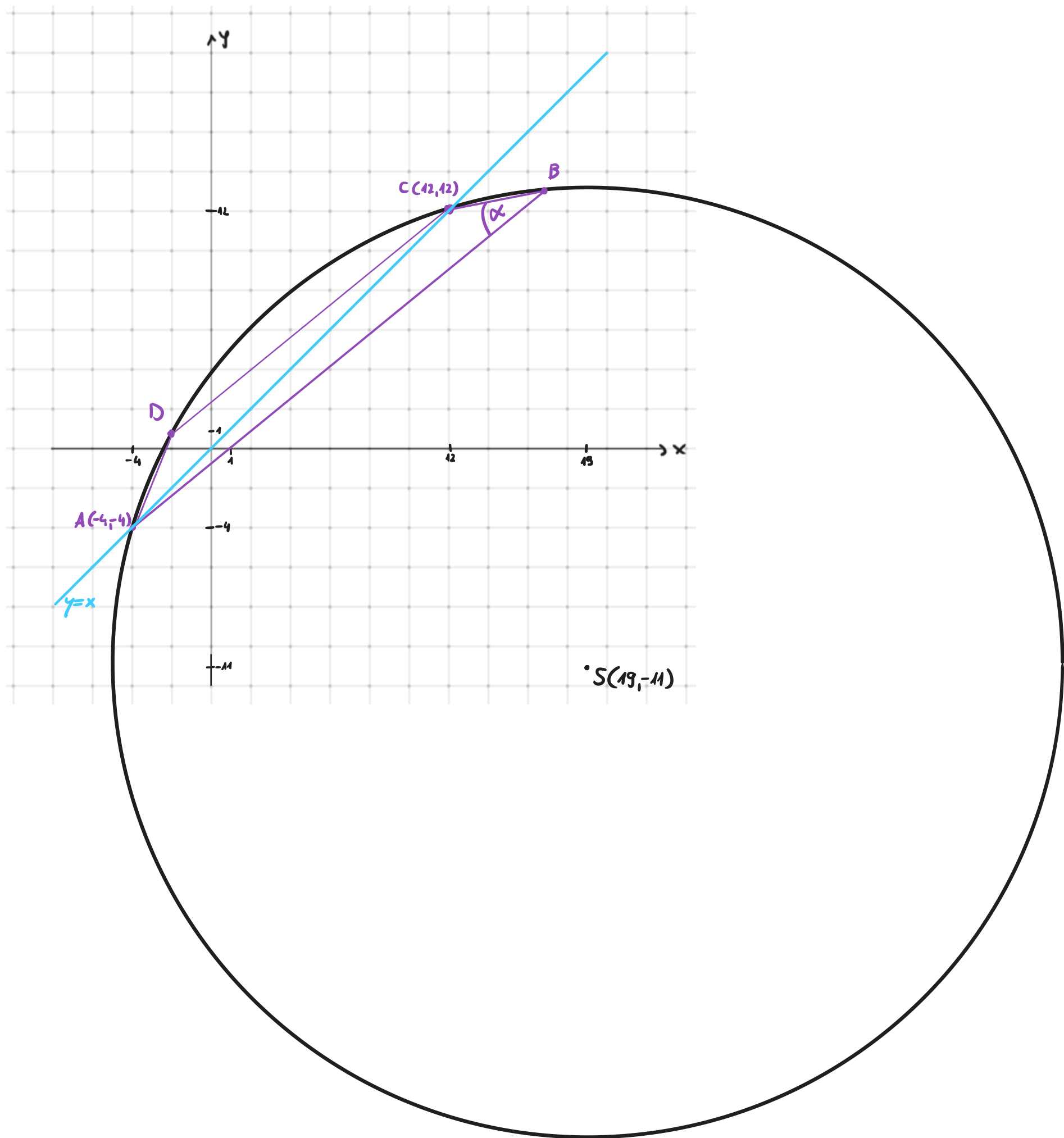
$$x = -4 \quad \vee \quad x = 12$$

$$y = -4 \quad \quad y = 12$$

$$A(-4, -4) \quad C(12, 12)$$

(punkt A z treści ma obie współrz. ujemne)

3) Tworzymy rysunek poglądowy:



4) Wyznaczamy sinus kąta ABC za pomocą tw. sinusów:

$$2R = \frac{|AC|}{\sin \alpha}$$

$$2\sqrt{578} = \frac{\sqrt{16^2 + 16^2}}{\sin \alpha} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{16\sqrt{2}}{2\sqrt{578}} = 8\sqrt{\frac{1}{289}} = 8 \cdot \frac{1}{17} = \frac{8}{17}$$

$$\text{Odp. } \sin \alpha = \frac{8}{17}.$$